

1. Resumen del proyecto (máximo de 300 caracteres).

EduSoundMetrics busca analizar y mejorar el clima sonoro en las aulas en FP. El principal objetivo es analizar con sonómetros, medir y visualizar los niveles de ruido en clase. Los resultados preliminares muestran una mejora en la concentración y satisfacción. La ayuda económica se destinaría a dispositivos de medición profesionales.

2. Relación del Proyecto "EduSound Metrics" con las Guías de EduCaixa (máximo de 3000 caracteres).

Dentro de las Guías de Educaixa, encontramos una relación en primer lugar con la Guía de Metacognición y Aprendizaje Regulado, la cual destaca la importancia del uso de estrategias explícitas para planificar, supervisar y evaluar su aprendizaje, en concreto fomentando un entorno sonoro adecuado para fomentar habilidades metacognitivas y autorreguladora. Para ello siguiendo la “Recomendación 2: Enseñar estrategias metacognitivas explícitas” el uso de este proyecto permite al alumnado reflexionar como el entorno afecta a su propio aprendizaje, evaluando si las condiciones sonoras lo mejoran.

También se interrelaciona de una forma más indirecta con la “Recomendación 4: Establecer un nivel adecuado de dificultad” ya que al regular el ambiente sonoro ayudaremos a evitar la sobrecarga cognitiva, manteniendo un equilibrio entre desafío y apoyo, promoviendo un aprendizaje efectivo. Finalmente debemos establecer una correlación con la “Recomendación 5: Promover el debate metacognitivo” ya que posteriormente de la implementación de este proyecto puede establecerse el debate con el alumnado con el objetivo de mejorar el desarrollo de habilidades metacognitivas, reflexionando sobre las estrategias a llevar a cabo en el aula para mejorar aún más el ambiente de aprendizaje.

Más enraizada aún es la relación con la Guía de Comportamiento en las Escuelas, la cual nos hace hincapié en la importancia de un entorno de trabajo positivo y estructurado, y consideramos que el proyecto "EduSound Metrics" contribuye directamente a este objetivo al abordar el ruido como un factor clave en el clima del aula. Para esta conclusión nos basamos en análisis de 3 recomendaciones de esta guía, comenzando por la “Recomendación 3: Usar estrategias de gestión del aula” bajo cuyo marco podemos determinar el uso de los sonómetros y el monitoreo del clima sonoro en el aula como herramientas prácticas para fomentar un ambiente ordenado y propicio para el aprendizaje.

Además, la “Recomendación 5: Usar estrategias personalizadas” nos encomienda identificar patrones específicos en cada aula, lo que nos facilitará establecer medidas correctivas, por ejemplo, en aulas que superen los umbrales determinados de ruido en el aula. Finalmente, la “Recomendación 6: La constancia es clave” nos permite que mediante la regularidad en el uso de estas medidas y la comunicación de resultados al alumnado y la aplicación de las diferentes estrategias permitirán adecuar el ambiente sonoro.

3. Justificación del proyecto (máximo de 3500 caracteres).

En este proyecto se trata de evaluar la necesidad en primer lugar de establecer mejoras en el comportamiento del alumnado de grado medio de formación profesional de la familia profesional de Sistemas Microinformáticos y redes de la familiar de Informática y comunicaciones, aunque el proyecto está planificado para extenderlo a otras familias profesionales. Estas mejoras son referidas a los decibelios de volumen que se genera no solamente en las explicaciones en clase sino durante los periodos de realización de tareas prácticas colaborativas y cooperativas en el aula, tan frecuentes en formación profesional.

Para ello en un proceso de análisis cuasi experimental, se seleccionó un grupo control, en concreto el grupo de 1º de sistemas microinformáticos y redes del turno diurno (1SMRD), y un grupo experimental, más en concreto el 1º de sistemas microinformáticos y redes del turno vespertino (1SMRV). El primer grupo fue utilizado para establecer una encuesta anónima previa en la cual se realizaban 10 preguntas sobre la calidad sonora en el aula educativa durante la clase de aplicaciones ofimáticas. Posteriormente a la aplicación del proyecto EduSoundMetrics, en el grupo experimental de 1SMRV se llevó a cabo la misma encuesta anónima de calidad sonora, incluyendo 3 nuevas preguntas para observar y medir de igual manera la satisfacción del alumnado con el proyecto y si lo verían útil e implementable en otras familias en sus cursos de grado medio, en concreto en el resto de las familias profesionales del centro, el CFGM de Actividades Comerciales y el CFGM Video Disc-Jockey y Sonido.

Los resultados indican que en la cuestión referida al nivel de ruido en el aula, el grupo experimental reportó un ruido percibido ligeramente menor que el grupo control, con una dispersión de datos similar, con distribución de datos no normal, usando por ello la prueba de Mann-Whitney U que nos arrojó que existía una diferencia significativa entre los grupos, y que el grupo experimental percibía un índice de ruido menor, lo que sugeriría que la intervención del proyecto tuvo un efecto positivo en la reducción del ruido percibido. Podemos observarlo en la Ilustración 1, en la que se reporta que los niveles de ruido alto para el grupo control sería del 37,5% y 15,8% en el grupo control, el nivel bajo es de 4,2% en el grupo control y del 26,3% en el experimental, manteniéndose valores similares en el caso de Moderado.

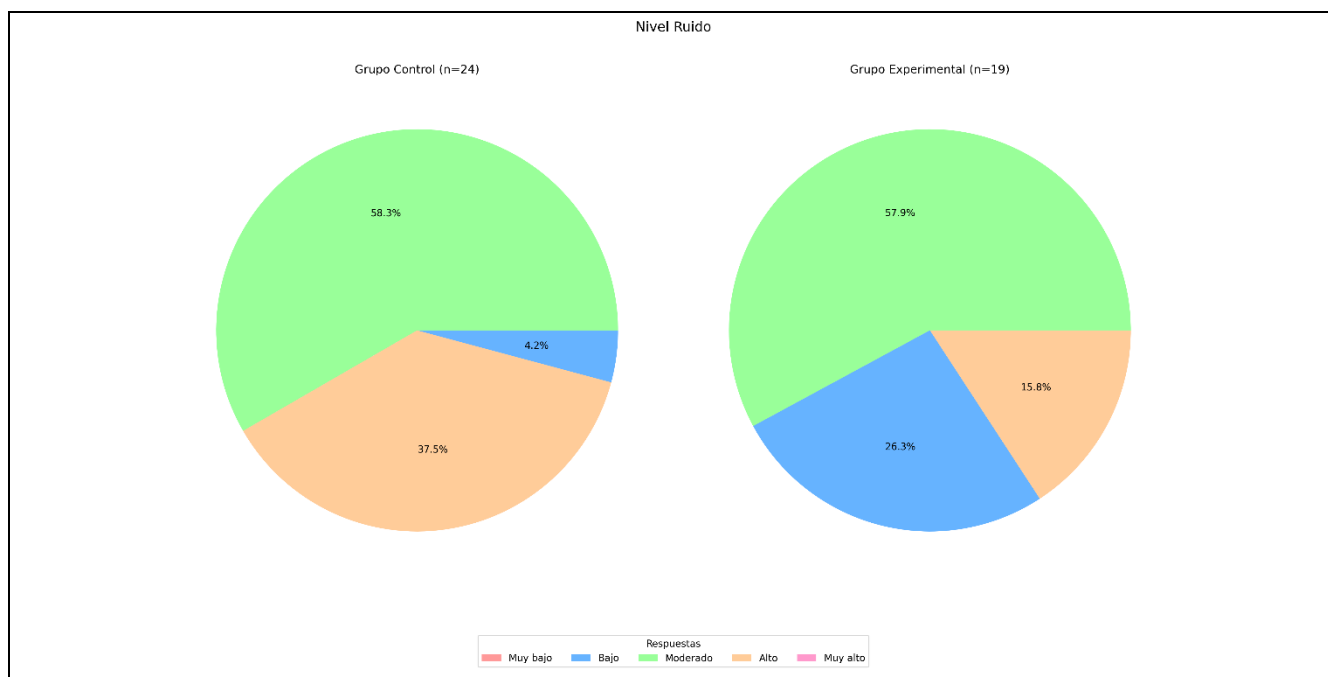


Ilustración 1 - comparacion_Nivel_Ruido

También se detectó una diferencia significativa en el caso que se evalúa si el ruido interrumpe la presentación de contenidos del docente, en el que el grupo experimental reportó que el ruido

interrumpía menos en comparación que el grupo control, con una diferencia significativa que sugiere que la intervención fue efectiva.

Podemos verlo en la imagen 2:

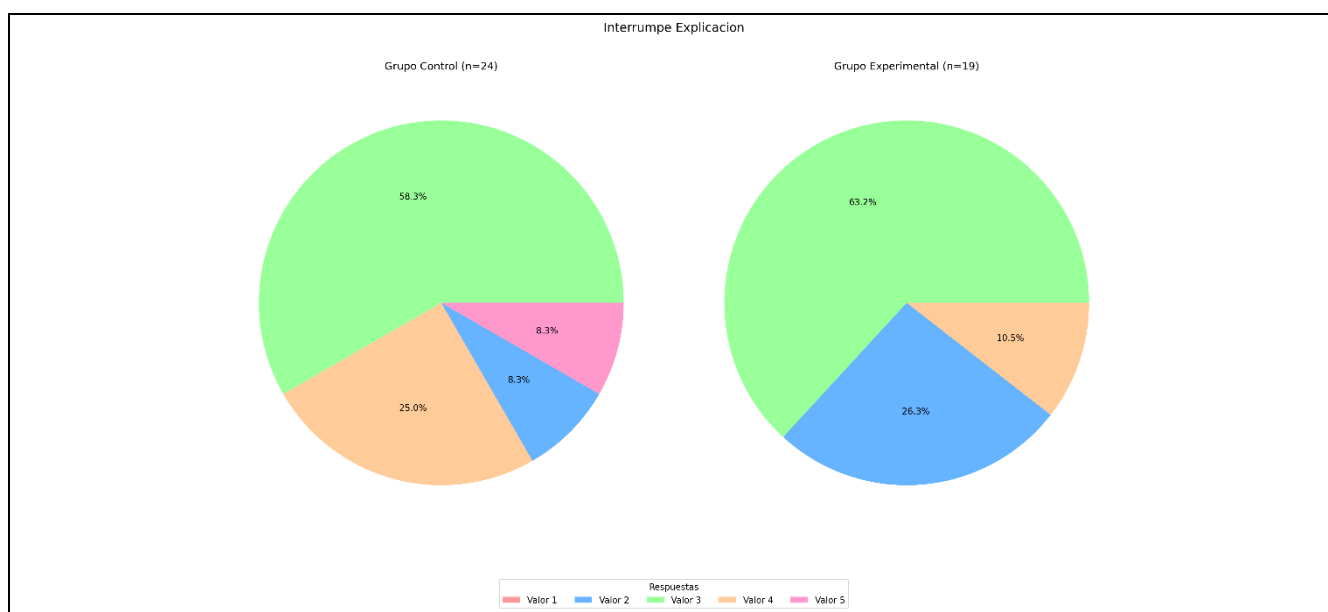


Ilustración 2 - Gráficos comparacion_Interrumpe_Explicacion

4. Que incluya una tabla de objetivos, indicadores y herramientas de evaluación (un máximo de 2200 caracteres).

Objetivos (máximo de 1000 caracteres).

El objetivo en esta nueva fase del proyecto **EduSoundMetrics**, es desplegar esta iniciativa innovadora en el resto de las familias profesionales, y establecer una medida de los valores obtenidos para generar unos estándares replicables en otros centros educativos, sin llegar a establecer una medida tampoco muy baja pero que permita una educación de calidad, que fomente el trabajo colaborativo y cooperativo.

El objetivo secundario es establecer una calidad de trabajo en el grupo clase que fomente la inclusión y que el alumnado con necesidades educativas diferentes (no solamente ACNEES y ACNEAES, también eventualidades y refuerzo del DUA) y que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El otro objetivo secundario es mejorar la calidad del trabajo del cuerpo docente, facilitar el proceso que ya hemos determinado de enseñanza-aprendizaje, y cuidar la salud mental del cuerpo docente que no tiene como parece demostrar este proyecto que interrumpir en tanta cantidad sus explicaciones.

Indicadores (máximo de 1000 caracteres).

Para medir este proyecto se establecen tres indicadores principales:

1. Se medirán los decibelios que se registran en el aula, en sus valores máximo y promedio.

2. Índice de participación y satisfacción del alumnado en la encuesta de medida, a través del entorno virtual de aprendizaje (EVA) Aeducar.
3. Número total de grupos a los cuales ha llegado este proyecto, es decir en cuantos se puede realizar la medida sonora, existe un docente encargado y el alumnado ha sido informado del proyecto a participar.

Un estudio de la OMS (2018) sugiere que niveles de ruido superiores a 55 dB pueden afectar negativamente la concentración [1] y el rendimiento académico y que, para entornos de oficina, la norma ISO 9241-6 recomienda un nivel de ruido máximo de 45-55 dB para garantizar la comodidad y la productividad [2].

Para el segundo objetivo que se ha determinado, en el cual se mide la participación y satisfacción del alumnado, se establecen dos métricas, la primera de ellas que el nivel de ruido no supere el porcentaje establecido por la prueba piloto, en valores de porcentaje total del alumnado.

Herramientas de Evaluación (máximo de 200 caracteres).

Se establecen los siguientes valores de consecución del objetivo **OBJ1**:

Objetivo	Medida	Grado de consecución
OBJ1	55 dB	100%
	60 dB	75%
	65 dB	50%
	>65db	0%

Siendo así se establecen los siguientes valores de consecución del objetivo **OBJ2.1**:

Objetivo	Medida Nivel Ruido	Grado de consecución
OBJ2.1	10 % - 15%	100%
	15 % - 20%	75%
	20 % - 25%	50%
	>25 %	0%

La segunda métrica se basa en la comparación entre las irrupciones y si el alumnado es capaz de percibir que ha mejorado la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, en base al porcentaje de percepción del alumnado de las interrupciones debidas a la calidad sonora del grupo aula. Siendo así se establecen los siguientes valores de consecución del objetivo:

Objetivo	Medida Nivel Interrupción	Grado de consecución
OBJ2.1	10 % - 15%	100%
	15 % - 20%	75%
	20 % - 25%	50%
	>25 %	0%

Finalmente, para el despliegue del proyecto se establecen los siguientes valores de consecución del objetivo:

Objetivo	Medida Despliegue	Grado de consecución
OBJ3	> 90%	100%

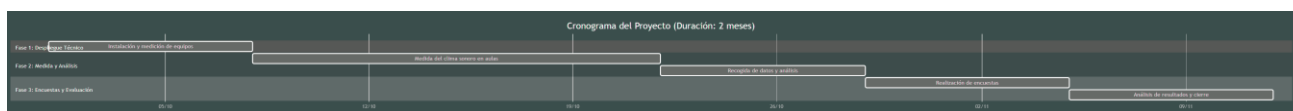
	70% - 90%	75%
	50% - 70%	50%
	< 50%	0%

Qué incluya desarrollo de las fases del proyecto (máximo de 1500 caracteres).

Este proyecto se llevará a cabo en dos fases. La primera de ellas consistirá en el despliegue técnico del mismo es decir la implementación de instrumentos de medida en cada una de las aulas necesarias y determinadas para este proyecto. Después de esta implementación se realizarán procesos de medida estandarizada para determinar que las mediciones funcionan correctamente adecuándonos a los estándares de calidad de medida del sonido.

La segunda fase conllevará la medida del clima sonoro del aula durante los periodos lectivos determinados, seguidos de la recogida de datos y el análisis de estos por parte del alumnado con la supervisión del docente en el propio aula. Tras esta recogida y muestreo de los datos el alumnado llevará a cabo las encuestas de calidad y satisfacción del proyecto siempre en el aula y de forma totalmente anónima.

Debido a la complejidad serán necesarios varios docentes, y que involucren a los módulos de aplicaciones ofimáticas y de digitalización, ambos del grado medio de sistemas microinformáticos y redes en la familia profesional de informática y comunicaciones, reemplazándose el docente de aplicaciones ofimáticas en el caso de otras familias profesionales ya que el módulo de digitalización es común para todas las familias profesionales. Se muestra un cronograma al respecto:



Miembros del equipo (con sus acrónimos).

AO1V: Docente del módulo de Aplicaciones Ofimáticas de turno Vespertino.

DIGI1V: Docente del módulo de Digitalización de turno Vespertino

Qué incluya presupuesto, justificación económica y desglose del mismo (máximo de 1000 caracteres).

Vamos a detallar las necesidades económicas para la implementación de este proyecto, su justificación y detalles de este. Este proyecto únicamente contendrá ambos conceptos siguientes, la compra de los sonómetros físicos, y el software Microsoft Office 2016.

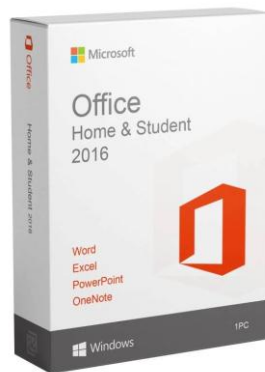
Concepto 1: Compra de los sonómetros digitales.

Este proyecto ha sido diseñado para llevarse a cabo en 4 aulas, el numero de unidades necesarias serán 4, con un coste unitario de 80 euros, siendo un total a computar de 320 euros. Podemos justificar este gasto bajo la necesidad de establecer mediciones reales y que el alumnado reciba un feedback instantáneo de cuando está empeorando la calidad del ambiente sonoro, debido a sus iconos, colores y leyenda. Para ello nos alinearemos con el ODS 4 (Educación de calidad).



Concepto 2: Licencias de Microsoft Office 2016 Home & Student

Incluimos aquí la cantidad de licencias para cada una de las 4 aulas, encontrando 30 equipos por cada aula, y un coste por licencia de 60 euros, siendo un total de 7,200 euros. Podemos justificar este gasto con la necesidad del uso del software, no solamente para sus aprendizajes técnicos, sino también para mejorar el análisis del proyecto. Alineamos este objetivo con ODS 4.



NECESIDAD ECONÓMICA:

1. [Instrumento de medición de ruido Medidor de sonido de decibelios digital Medidor de temperatura Medidor de humedad Detector 3 en 1 Probador de pantalla grande montado en la pared interior : Amazon.es: Bricolaje y herramientas](#)
2. [Microsoft Office 2016 Home & Student Descarga Digital | PcComponentes.com](#)

Resumen del Presupuesto

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (€)	COSTO TOTAL (€)	JUSTIFICACIÓN	OBJETIVO
Compra de sonómetros	4 unidades	80	320	Medición y monitoreo del ruido en las aulas para mejorar el clima educativo.	ODS 4
Licencias de Microsoft Office 2016	120 licencias	60	7,200	Garantizar un entorno ofimático actualizado para el aprendizaje de los estudiantes.	ODS 4

5. Referencias:

- [1]. World Health Organization. (2018). *Environmental noise guidelines for the European Region*. Recuperado de <https://www.euro.who.int/>
- [2]. International Organization for Standardization. (1999). *ISO 9241-6: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 6: Guidance on the work environment*. Ginebra, Suiza: ISO.